

Contrôle n° 1

Nombres Relatifs & Enchaînement d'Opérations

🕒 55 minutes

🚫 Calculatrice interdite

👤 NOM : Prénom :

Classe :

📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 4pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 8pts

Ex.4 : 4pts

Bonus : +2pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Rédigez clairement et justifiez tous vos calculs
- ✓ Respectez les priorités opératoires
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre
- ✗ Calculatrice non autorisée

☰ QCM : Nombres relatifs

4 pts

Pour chaque question, écris la lettre de la seule réponse correcte dans la colonne de droite :

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Ton choix :
L'opposé de $-\frac{3}{4}$ est :	$\frac{3}{-4}$	$-\frac{-3}{-4}$	$\frac{-3}{-4}$	
La somme de deux nombres relatifs de signes différents est...	toujours positive.	parfois positive et parfois négative.	toujours négative.	
Le produit de 163 nombres non nuls dont 47 exactement sont positifs est...	parfois positif et parfois négatif.	toujours positif.	toujours négatif.	
Soient a , b et c trois nombres tels que $a > 0$, $b < 0$ et $c < 0$, alors :	$\frac{a \times a}{b} > 0$.	$\frac{b}{-c} > 0$.	$\frac{-ab}{c} < 0$.	

📌 Exercice 1 : Opérations de base

4 pts

Calculer les expressions suivantes :

a) $(-8) + (+5) = \dots\dots\dots$

1 pts

c) $(+6) \times (-4) = \dots\dots\dots$

1 pts

b) $(-3) - (-7) = \dots\dots\dots$

1 pts

d) $(-36) \div (+9) = \dots\dots\dots$

1 pts

 Exercice 2 : Priorités opératoires

8 pts

Calculer en détaillant toutes les étapes :

a) $A = -4 + 6 \times (-3)$

1 pts

.....

.....

.....

.....

b) $B = 18 - 2 \times (5 - 9)$

1 pts

.....

.....

.....

.....

c) $C = \frac{-15 + 3}{-4} - 7$

2 pts

.....

.....

.....

.....

d) $D = 3 \times [(-4) + 7] - 2 \times (-6 + 3)$

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

e) $E = \frac{(-2)^2 + 4 \times 3}{-5 + 2}$

2 pts

.....

.....

.....

.....

💡 Exercice 3 : Résolution de problème

4 pts

Contexte : Un sous-marin se trouve à une profondeur de -120 mètres.

- Il remonte d'abord de 45 mètres
- Puis il descend de 30 mètres
- Enfin, il remonte de 25 mètres

1. **Écrire l'expression mathématique** qui permet de calculer la profondeur finale : 1.5 pts

.....

.....

.....

2. **Calculer** cette profondeur finale : 1.5 pts

.....

.....

.....

.....

3. **Question :** Le sous-marin veut atteindre -50 mètres. Doit-il monter ou descendre ? De combien de mètres ? 1 pts

.....

.....

.....

★ BONUS : Défi (+2pts)

Soit l'expression : $G = \frac{2a - b^2}{c + d}$

Avec : $a = -4$; $b = -3$; $c = -5$; $d = 2$

Calculer G en remplaçant et en détaillant toutes les étapes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : _____ min

☰ QCM : Nombres relatifs Corrigé

Pour chaque question, réponse correcte en **rouge**.

L'opposé de $-\frac{3}{4}$ est $\frac{3}{4} = \frac{-3}{-4}$. La somme de deux nombres relatifs de signes différents est **parfois positive et parfois négative**. Le produit de 163 nombres non nuls dont 47 sont positifs est **toujours positif** (il reste 116 négatifs, nombre pair). Soient $a > 0$, $b < 0$, $c < 0$. Vrai : $\frac{-ab}{c} < 0$ (car $ab < 0 \Rightarrow -ab > 0$ et $c < 0$, donc quotient négatif).

✍ Exercice 1 Corrigé

- a) $(-8) + (+5) = -3$
- b) $(-3) - (-7) = -3 + 7 = 4$
- c) $(+6) \times (-4) = -24$
- d) $(-36) \div (+9) = -4$

≡ Exercice 2 Corrigé

- a) $A = -4 + 6 \times (-3) = -4 - 18 = -22$
- b) $B = 18 - 2 \times (5 - 9) = 18 - 2 \times (-4) = 18 - (-8) = 26$
- c) $C = \frac{-15 + 3}{-4} - 7 = \frac{-12}{-4} - 7 = 3 - 7 = -4$
- d) $D = 3 \times [(-4) + 7] - 2 \times (-6 + 3) = 3 \times 3 - 2 \times (-3) = 9 - (-6) = 15$
- e) $E = \frac{(-2)^2 + 4 \times 3}{-5 + 2} = \frac{4 + 12}{-3} = \frac{16}{-3} = -\frac{16}{3}$

💡 Exercice 3 Corrigé

Expression : **$-120 + 45 - 30 + 25$**

Calcul : $-120 + 45 = -75$, puis $-75 - 30 = -105$, puis $-105 + 25 = -80$

Vers -50 m : de -80 à -50 , il faut **monter 30 m**.